La modélisation quadratique

Paraboles, forme factorisée a(x - x1)(x - x2), racines, signe, axe de symétrie, sommet, variations, problèmes de maximum

Première — Maths tronc commun · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Lire les racines et le signe d'une fonction donnée sous forme factorisée.
— Trouver l'axe de symétrie, le sommet et les variations.
— Résoudre un problème de maximum ou de minimum.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $x \mapsto ax^2$ $(a \neq 0)$: parabole de sommet O, « tournée vers le haut » si $a > 0$, « vers le bas » si $a < 0$. $x \mapsto ax^2 + c$: même forme, sommet $(0\,;c)$.
— **Forme factorisée** $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$: les **racines** (solutions de $f(x) = 0$) sont x_1 et x_2.
— **Signe** : $f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines.
— **Axe de symétrie** : $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ (milieu des racines) ; le **sommet** a pour abscisse $\frac{x_1+x_2}{2}$. Plus généralement, si $f(p) = f(q)$, l'axe est $x = \frac{p+q}{2}$.
— Si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum au sommet) ; si $a < 0$, elle croît puis décroît (maximum).

MÉTHODE — étudier $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

1. Racines x_1, x_2 ; axe $x = \frac{x_1+x_2}{2}$; sommet $S\left(\frac{x_1+x_2}{2}\,;f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right)$

2. Signe et variations selon le signe de a

Exemple. $f(x) = 2(x-1)(x-5)$ *: racines 1 et 5, axe* $x = 3$, $f(3) = 2 \times 2 \times (-2) = -8$ *: minimum* -8.

MÉTHODE — retrouver la forme factorisée

1. Écrire $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec les racines connues

2. Utiliser un autre point de la courbe pour trouver a

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2(x + 3)$ s'annule en -3, pas en 3. Le signe de a décide de l'orientation de la parabole. Le sommet est sur l'axe : calculer f en son abscisse.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $f(x) = 2(x-1)(x-5)$. Donner les racines, l'axe de symétrie et le sommet. NIVEAU 1
2. Donner le signe de $f(x) = 2(x-1)(x-5)$ selon x. NIVEAU 1
3. $g(x) = -x^2 + 4$. Vérifier que $g(x) = -(x-2)(x+2)$; racines ; maximum. NIVEAU 1
4. La parabole d'équation $y = ax^2$ passe par $A(2\,;12)$. Trouver a. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. $h(x) = -0{,}5(x+2)(x-6)$. Racines, axe, sommet, tableau de variations. NIVEAU 2
6. Une parabole a pour racines 1 et 7 et passe par $(4\,;-18)$. Trouver sa forme factorisée. NIVEAU 2
7. Une fonction du second degré vérifie $f(0) = f(6) = 5$. Quel est son axe de symétrie ? NIVEAU 2
8. Résoudre $(x-3)(2x+1) \leqslant 0$ à l'aide d'un tableau de signes. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. La hauteur (en m) d'un ballon lancé est $h(t) = -5(t+0{,}2)(t-2)$, pour $t \in [0\,;2]$ (t en secondes). NIVEAU 3
a) De quelle hauteur le ballon est-il lancé ?

b) À quel instant touche-t-il le sol ?

c) À quel instant la hauteur est-elle maximale ? Quelle est cette hauteur ?

d) Dresser le tableau de variations de h sur $[0\,;2]$.

e) Pendant combien de temps le ballon est-il au-dessus de sa hauteur de lancement ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La parabole de $f(x) = -3x^2$ est tournée vers le bas.

b) $f(x) = 2(x-1)(x+3)$ s'annule en 1 et en 3.

c) L'axe de symétrie passe par le milieu des racines.

d) Si $a > 0$, la fonction $a(x-x_1)(x-x_2)$ admet un maximum.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec 40 m de grillage, on clôture un enclos rectangulaire le long d'un mur (pas de grillage le long du mur). On note x la largeur perpendiculaire au mur. Montrer que l'aire vaut $A(x) = -2x(x-20)$ et trouver l'aire maximale.